



FICHA TÉCNICA - PRENSA HIDRÁULICA 40 TONELADAS

Código: FT-GE-040T
Revisão: 00
Data: 11/06/2026
Tipo: Documento técnico

1. Identificação do equipamento

Nome da máquina	Prensa hidráulica 40 toneladas	Modelo / Linha	Curso de 800 mm
Código interno	GE-040T	Cliente / Projeto	Projeto interno / fabricação sob demanda
Número de série		Setor de aplicação	Processamento industrial de palha de milho
Responsável técnico		Data de emissão	11/06/2026

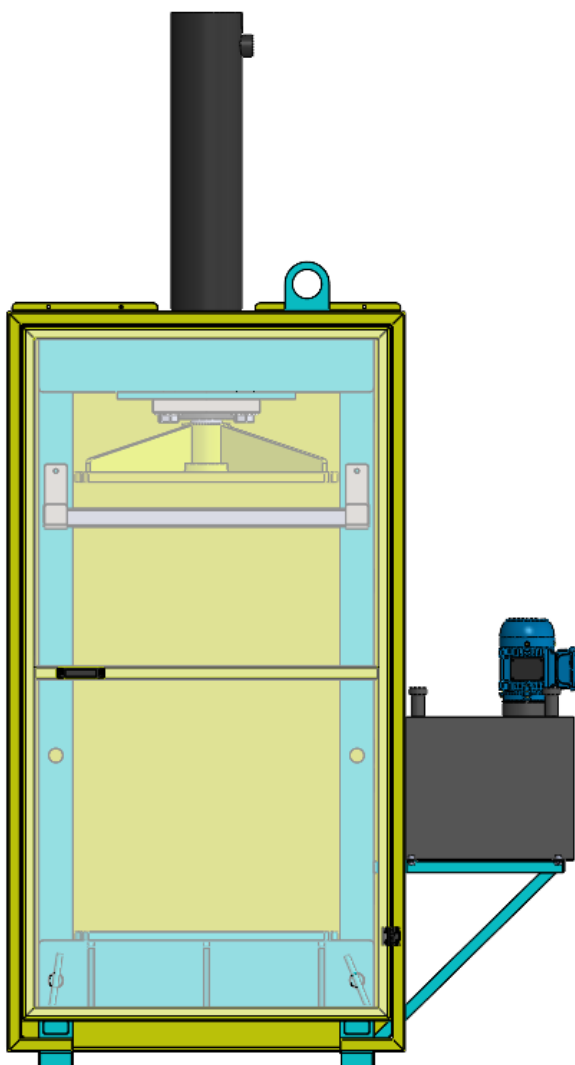


Figura 2 - Vista geral do equipamento montado, utilizada para identificação visual da prensa hidráulica 40 toneladas.

2. Dados gerais do conjunto

Nome do conjunto	Prensa hidráulica 40 toneladas	Código do conjunto	GE-040T
Dimensões gerais	Comprimento: 1.274 mm Largura: 706 mm Altura: 2.369 mm	Peso aproximado	
Material principal	Aço carbono ASTM A36	Acabamento	Pintura industrial anticorrosiva
Capacidade / resistência	40 toneladas	Normas aplicáveis	NR-12 e normas técnicas aplicáveis ao projeto

3. Descrição técnica do equipamento

Equipamento desenvolvido para prensagem de palhas de milho destinadas à fabricação de cigarros, com a finalidade de promover a quebra e a compactação das fibras, reduzir sua espessura e proporcionar maior uniformidade ao material processado.

A máquina consiste em uma prensa hidráulica enclausurada, com capacidade nominal de 40 toneladas e curso de 800 mm. O conjunto é composto por estrutura principal, mesa de prensagem, martelo, cilindro hidráulico, reservatório de óleo, motobomba, proteções mecânicas e sistema elétrico de comando e segurança.

A estrutura principal, a mesa e o martelo são fabricados em aço carbono ASTM A36, dimensionados para suportar os esforços mecânicos de operação. O sistema hidráulico é responsável pelo acionamento do ciclo de prensagem, fornecendo a força necessária à conformação e à compactação do material.

Para atendimento aos requisitos de segurança, a prensa é dotada de enclausuramento metálico conforme NR-12, portas com sensores de segurança intertravados e dispositivos de parada segura, impedindo o acesso à zona de prensagem durante o funcionamento do equipamento.

4. Características técnicas principais

Item	Informação técnica	Observação
Tipo de máquina	Prensa hidráulica enclausurada de 40 toneladas.	Equipamento para prensagem de material fibroso.
Aplicação	Prensagem de palha de milho para fabricação de cigarros.	Utilizada para quebra, compactação e uniformização das fibras da palha.
Capacidade produtiva		Depende do volume de carga, tempo de ciclo, umidade e características do material.
Sistema de acionamento	Hidráulico com acionamento elétrico.	Cilindro hidráulico responsável pela força de prensagem.
Potência instalada		
Tensão elétrica		
Velocidade / rotação		
Estrutura	Aço carbono ASTM A36, composta por chapas, perfis e metalons estruturais.	Mesa, martelo e estrutura principal fabricados em ASTM A36.
Proteções de segurança	Enclausuramento metálico conforme NR-12, portas intertravadas com sensores de segurança e sistema de parada segura.	Proteção contra acesso à zona de risco durante a operação.
Pintura / tratamento	Pintura industrial anticorrosiva.	Preparação e acabamento conforme padrão interno de fabricação.

5. Imagem técnica

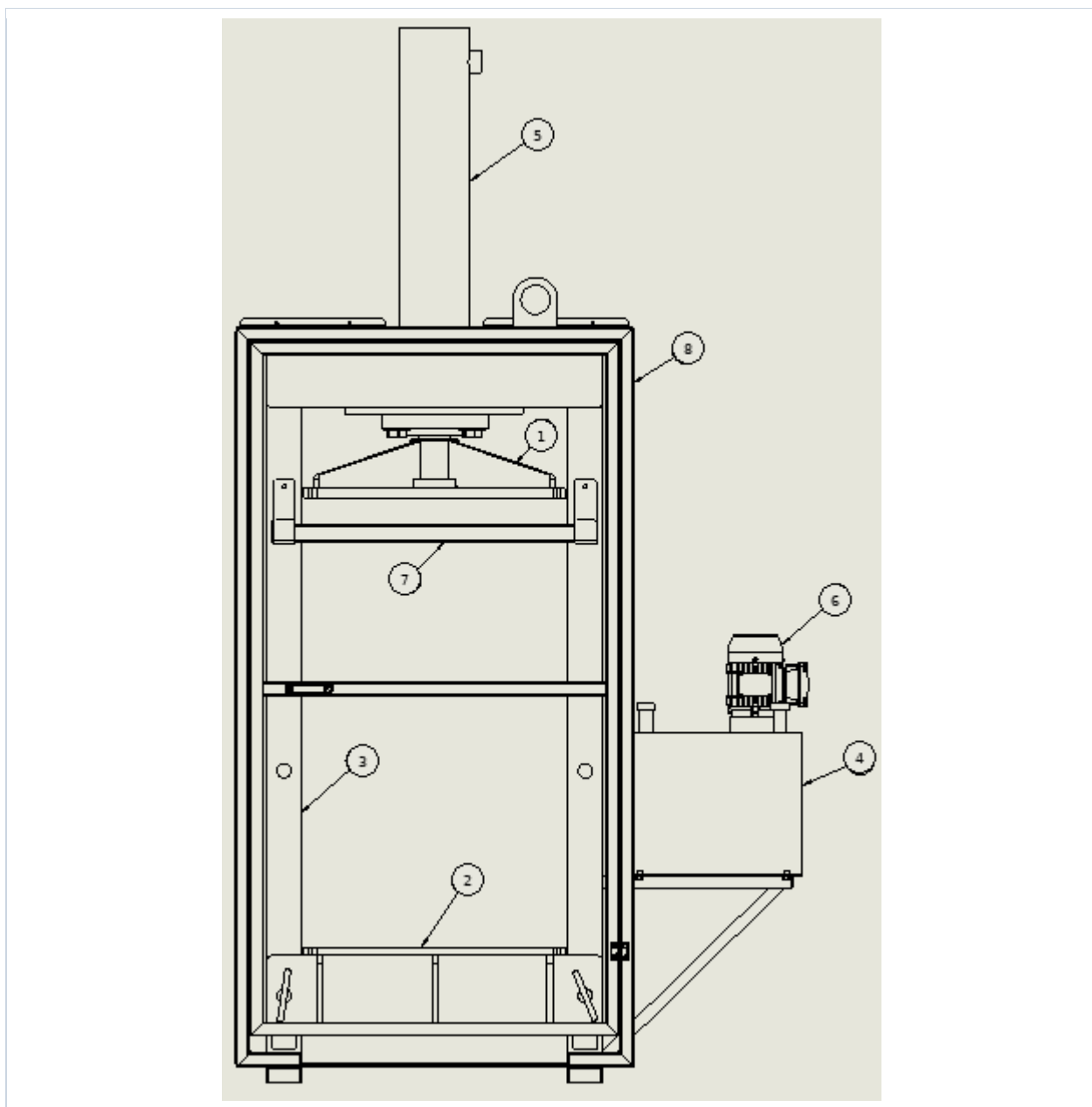


Figura 1 - Vista frontal técnica da prensa hidráulica 40 toneladas com identificação dos principais conjuntos.

6. Lista de componentes

Balão	Nome da peça / conjunto	Qtd.	Material	Peso	Dimensão	Processo	Observação
1	MARTELO	1	ASTM A36	75 kg	C: 550 mm L: 600 mm A: 131,3 mm	Corte, solda e montagem	Conjunto de prensagem. FOS = 7,5.
2	MESA	1	ASTM A36	90 kg	C: 752,4 mm L: 600 mm A: 199 mm	Corte, solda e montagem	Base de apoio do material. FOS = 5,4.
3	ESTRUTURA	1	ASTM A36	95 kg	C: 752,4 mm L: 706 mm A: 1.697 mm	Corte, solda e montagem	Estrutura principal. FOS = 3,8 / 3,2.
4	RESERVATÓRIO	1	ASTM A36		C: 400 mm L: 454 mm A: 387 mm	Corte, dobra, solda e usinagem	Reservatório de óleo hidráulico.
5	PISTÃO / CILINDRO HIDRÁULICO	1	Conforme especificação hidráulica		C: 240 mm L: 240 mm A: 1.033 mm	Componente comercial / montagem	Responsável por gerar a força de prensagem.
6	MOTOR / UNIDADE HIDRÁULICA	1	Conforme especificação do fabricante			Componente comercial / montagem	Bombeamento de óleo hidráulico para o sistema.
7	TRAVA DE SEGURANÇA	2	Perfil quadrado	3,3 kg	C: 40 mm L: 40 mm A: 730 mm	Corte e solda	Trava do martelo para manutenção ou retirada da palha. FOS = 14.
8	PROTEÇÃO DA PRENSA	1	Perfil quadrado e ASTM A36	100 kg	C: 894,4 mm L: 695 mm A: 1.681 mm	Corte, dobra, solda e montagem	Enclausuramento conforme NR-12.

7. Ficha técnica por conjunto

7.1 MARTELO

Nome do conjunto	Martelo	Balão relacionado	1
Função do conjunto	PRENSAGEM	Peso do conjunto	75 kg
Dimensões	C: 550 mm L: 600 mm A: 131,3 mm	Material principal	ASTM A36
Critério de resistência	40 toneladas	Observação crítica	Manter inspeção das soldas, fixações, alinhamento com o cilindro e ausência de deformações antes da operação.

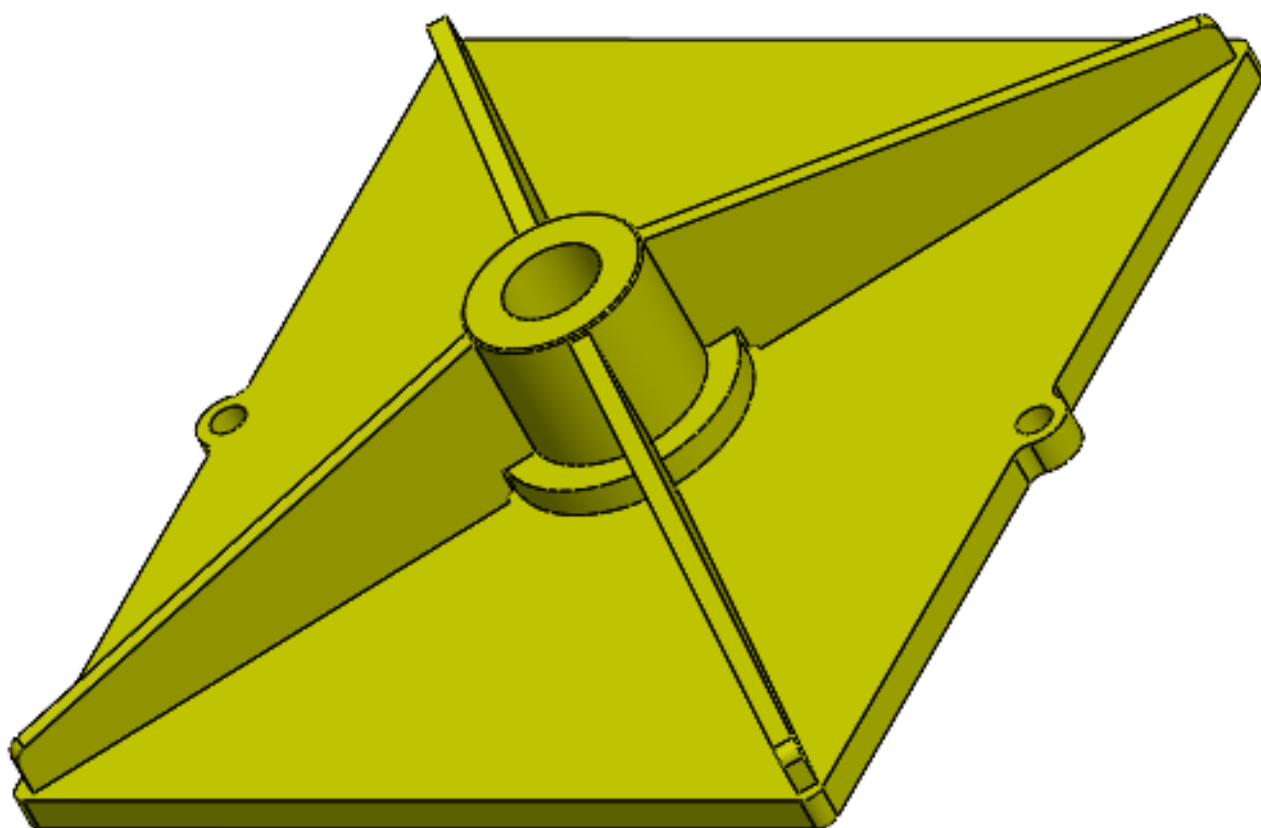
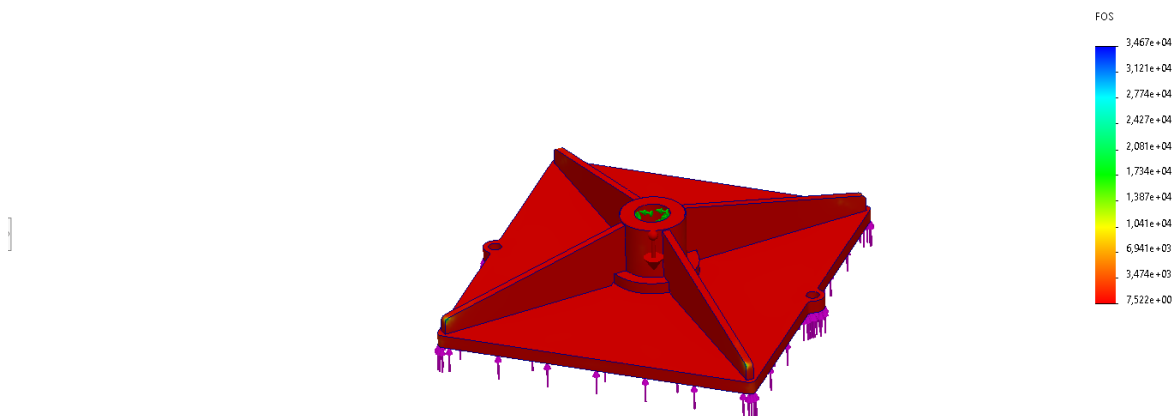
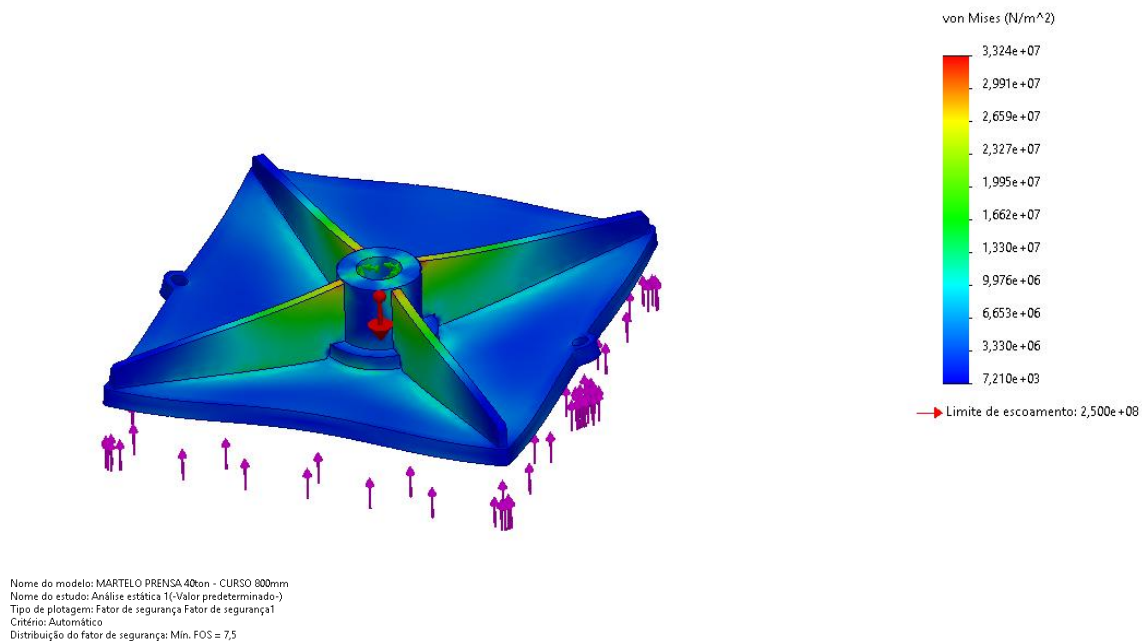


Figura 3 - Modelo 3D do conjunto martelo antes da análise estrutural.



Figuras 4 e 5 - Martelo: imagem superior com tensão equivalente de Von Mises; imagem inferior com fator de segurança (FOS).

Interpretação da análise do martelo	A primeira imagem colorida do martelo representa a tensão equivalente de Von Mises. As regiões em azul indicam menor solicitação; verde, amarelo e vermelho indicam aumento de tensão. A segunda imagem representa o fator de segurança, que mostra a margem estrutural do conjunto diante da carga simulada.
Resultado / critério	FOS mínimo informado: 7,5. Critério interno adotado: FOS >= 2,0 para componente submetido à carga de prensagem. Situação: aprovado na pré-análise estrutural.

7.2 MESA

Nome do conjunto	Mesa	Balão relacionado	2
Função do conjunto	PRENSAGEM	Peso do conjunto	90 kg
Dimensões	C: 752,4 mm L: 600 mm A: 199 mm	Material principal	ASTM A36
Critério de resistência	40 toneladas	Observação crítica	Conferir nivelamento, planicidade da superfície de apoio, fixações laterais e integridade das soldas antes da operação.

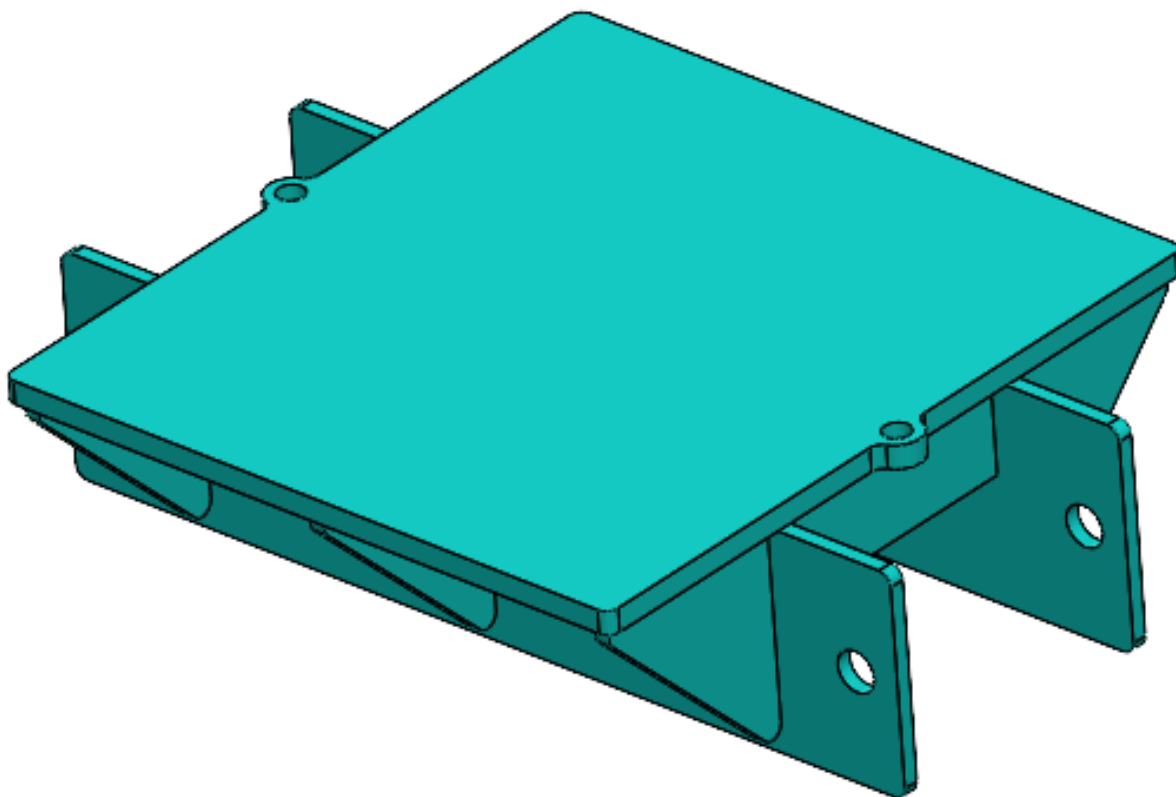


Figura 6 - Modelo 3D do conjunto mesa de prensagem antes da análise estrutural.

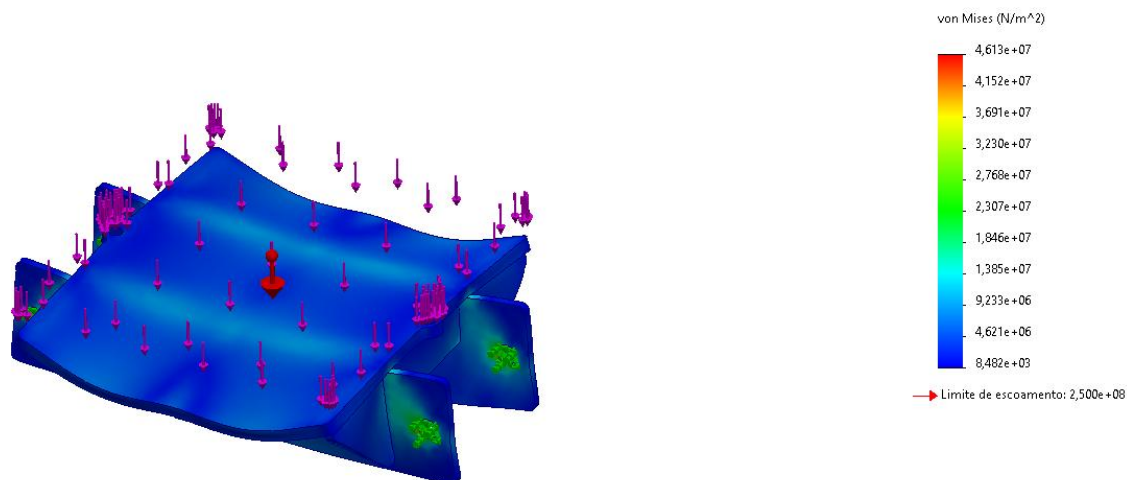


Figura 7 - Mesa: resultado de tensão equivalente de Von Mises, utilizado para localizar regiões com maior concentração de tensão.

Nome do modelo: MESA PRENSA 40ton - CURSO 800mm
 Nome do estudo: Análise estática 1 (Valor predeterminado)
 Tipo de plotagem: Fator de segurança Fator de segurança1
 Critério: Automático
 Distribuição do fator de segurança: Min. FOS = 5,4

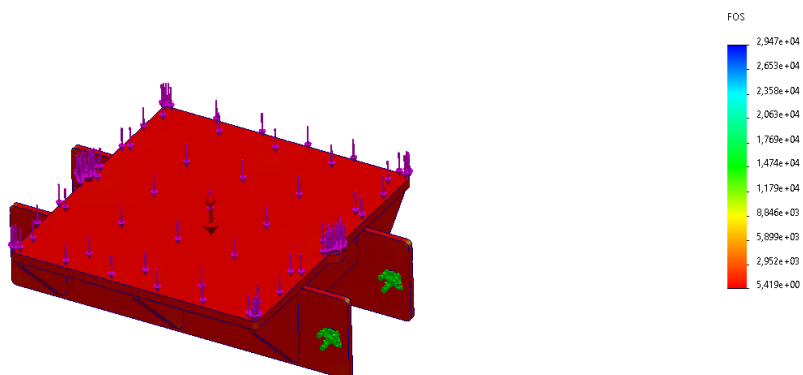


Figura 8 - Mesa: resultado do fator de segurança (FOS), utilizado para avaliar a margem entre a tensão calculada e o limite de escoamento.

Interpretação da análise da mesa	A imagem de Von Mises indica onde a mesa recebe as maiores solicitações durante a prensagem. A imagem de FOS confirma se essas tensões permanecem abaixo do limite de escoamento do material, considerando a carga de projeto.
Resultado / critério	FOS mínimo informado: 5,4. Critério interno adotado: FOS >= 2,0 para componente submetido à carga de prensagem. Situação: aprovado na pré-análise estrutural.

7.3 ESTRUTURA

Nome do conjunto	Estrutura	Balão relacionado	3
Função do conjunto	ESTRUTURAL / ESTICAMENTO	Peso do conjunto	95 kg
Dimensões	C: 752,4 mm L: 706 mm A: 1.697 mm	Material principal	ASTM A36
Critério de resistência	40 toneladas	Observação crítica	Conferir prumo, alinhamento, soldas e pontos de fixação antes da montagem final.

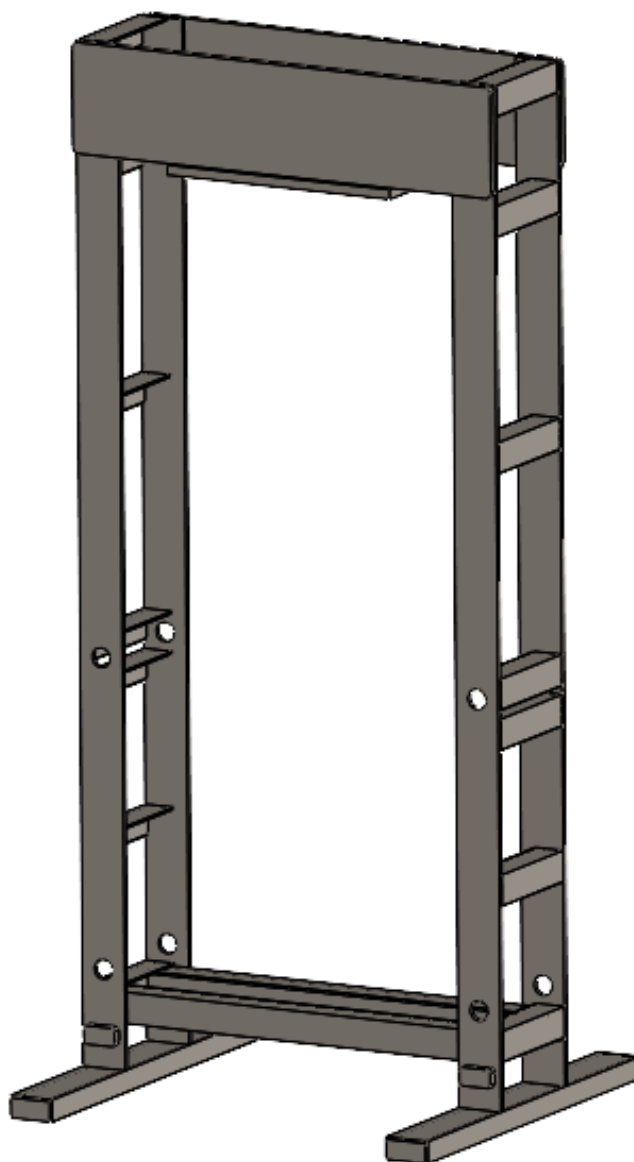


Figura 9 - Modelo 3D da estrutura principal antes da análise estrutural.

POSIÇÃO 01

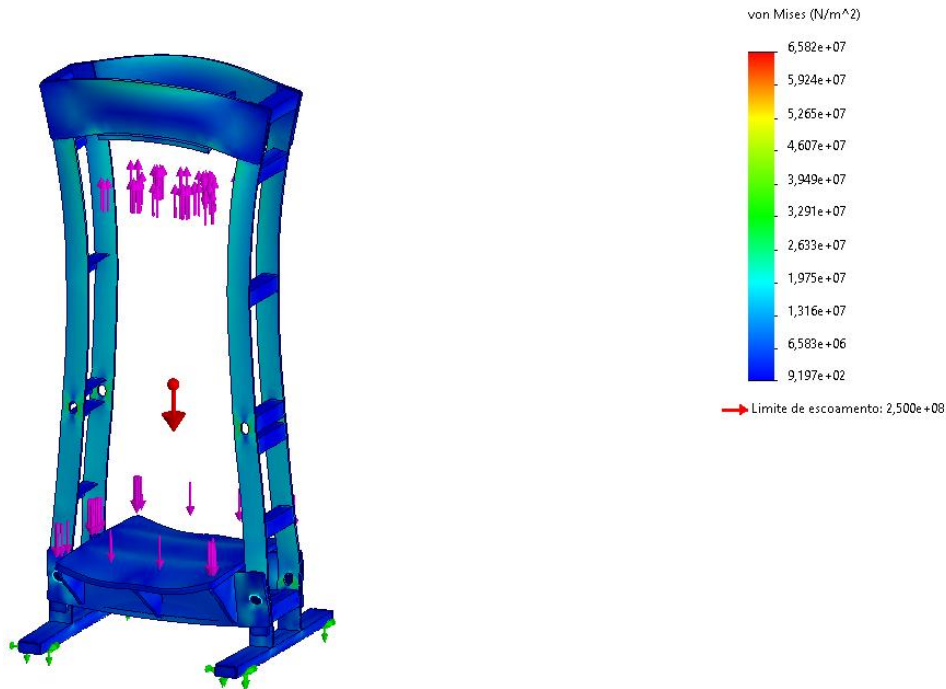


Figura 10 - Estrutura, posição 01: resultado de tensão equivalente de Von Mises.

Nome do modelo: ESTRUTURA PRENSA 40ton - CURSO 800mm
Nome do estudo: Análise estática 1 (-Valor predeterminado-)
Tipo de plotagem: Fator de segurança Fator de segurança1
Critério: Automático
Distribuição do fator de segurança: Min. FOS = 3,8

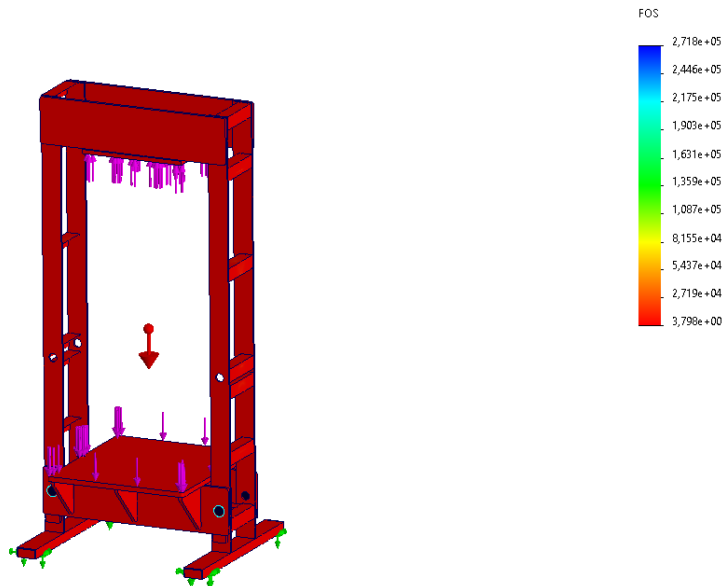


Figura 11 - Estrutura, posição 01: resultado do fator de segurança (FOS).

POSIÇÃO 02

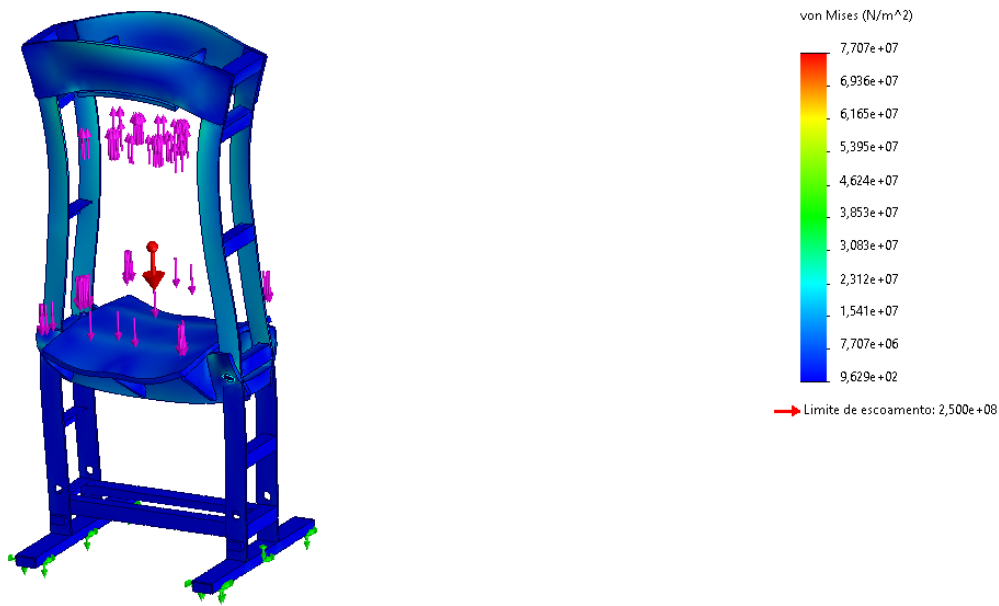


Figura 12 - Estrutura, posição 02: resultado de tensão equivalente de Von Mises.

Nome do modelo: ESTRUTURA PRENSA 40ton - CURSO 800mm
Nome do estudo: Análise estática 2(-Valor predeterminado-)
Tipo de plotagem: Fator de segurança Fator de segurança1
Critério: Automático
Distribuição do fator de segurança: Mín. FOS = 3,2

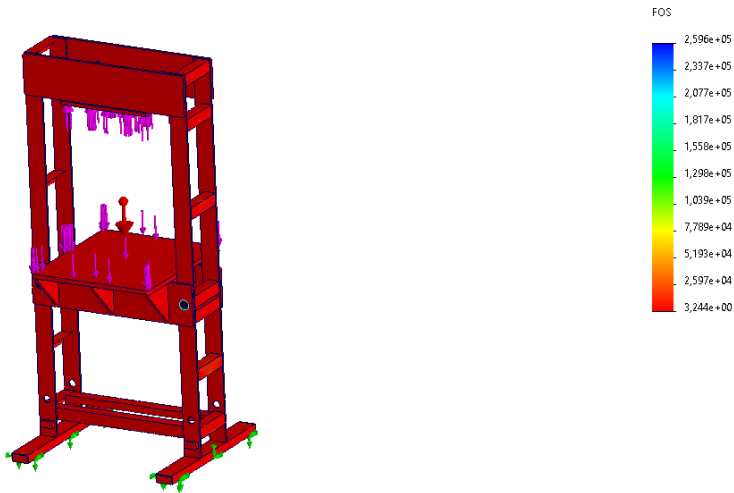


Figura 13 - Estrutura, posição 02: resultado do fator de segurança (FOS).

Interpretação da análise da estrutura	A estrutura foi avaliada em duas posições de carregamento. A comparação entre as posições permite verificar se o conjunto mantém margem estrutural em diferentes condições de apoio e solicitação.
Resultado / critério	FOS mínimo informado: 3,8 na posição 01 e 3,2 na posição 02. Critério interno adotado: FOS >= 2,0 para estrutura principal. Situação: aprovado na pré-análise estrutural.

7.4 RESERVATÓRIO

Nome do conjunto	Reservatório	Balão relacionado	4
Função do conjunto	RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO HIDRÁULICO	Peso do conjunto	
Dimensões	C: 400 mm L: 454 mm A: 387 mm	Material principal	ASTM A36
Critério de resistência		Observação crítica	Verificar estanqueidade, vedação das conexões, respiro, nível de óleo e ausência de vazamentos antes da partida do sistema hidráulico.

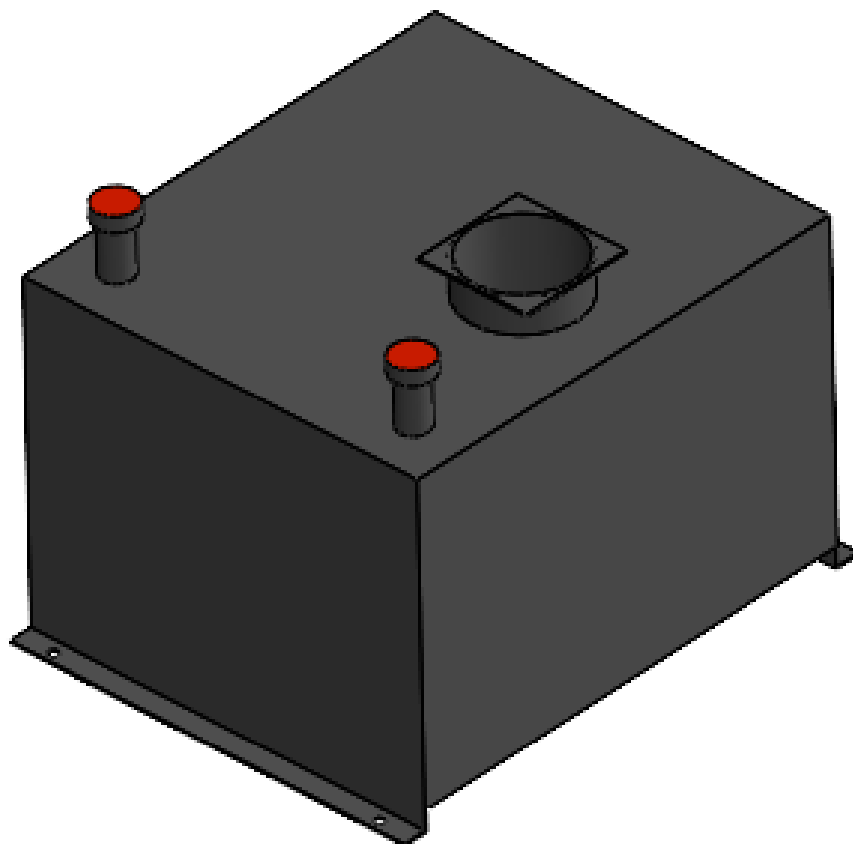


Figura 14 - Modelo 3D do reservatório de óleo hidráulico.

7.5 PISTÃO

Nome do conjunto	Pistão	Balão relacionado	5
Função do conjunto	GERAÇÃO DE FORÇA DE PRENSAGEM	Peso do conjunto	
Dimensões	C: 240 mm L: 240 mm A: 1.033 mm	Material principal	Conforme especificação hidráulica
Critério de resistência	40 toneladas	Observação crítica	Confirmar pressão de trabalho, curso útil, alinhamento, fixações e ausência de vazamentos no cilindro hidráulico antes da operação.



Figura 15 - Modelo 3D do pistão/cilindro hidráulico.

7.6 MOTOR

Nome do conjunto	Motobomba	Balão relacionado	6
Função do conjunto	BOMBEAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO	Peso do conjunto	
Dimensões		Material principal	Conforme especificação do fabricante
Critério de resistência		Observação crítica	Confirmar tensão, potência, sentido de giro, proteção elétrica e compatibilidade entre motor, bomba e sistema hidráulico antes da partida.

7.7 TRAVA DE SEGURANÇA

Nome do conjunto	Trava de segurança	Balão relacionado	7
Função do conjunto	BLOQUEIO DO MARTELO PARA MANUTENÇÃO OU RETIRADA DA PALHA	Peso do conjunto	3,3 kg
Dimensões	C: 40 mm L: 40 mm A: 730 mm	Material principal	Perfil quadrado
Critério de resistência	100 kg	Observação crítica	Utilizar somente com a máquina parada, desligada e bloqueada durante manutenção ou retirada de material.

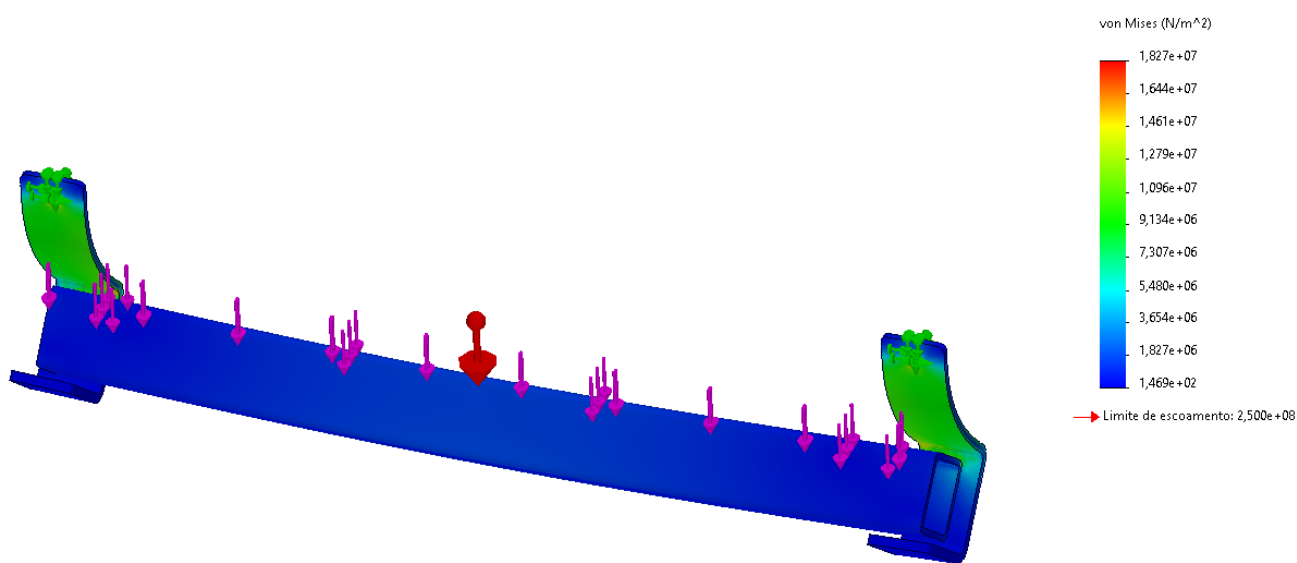


Figura 17 - Trava de segurança: resultado de tensão equivalente de Von Mises.

Nome do modelo: Mont1
Nome do estudo: Análise estática 1(-Valor predeterminado-)
Tipo de plotagem: Fator de segurança Fator de segurança1
Critério: Automático
Distribuição do fator de segurança: Min. FOS = 14

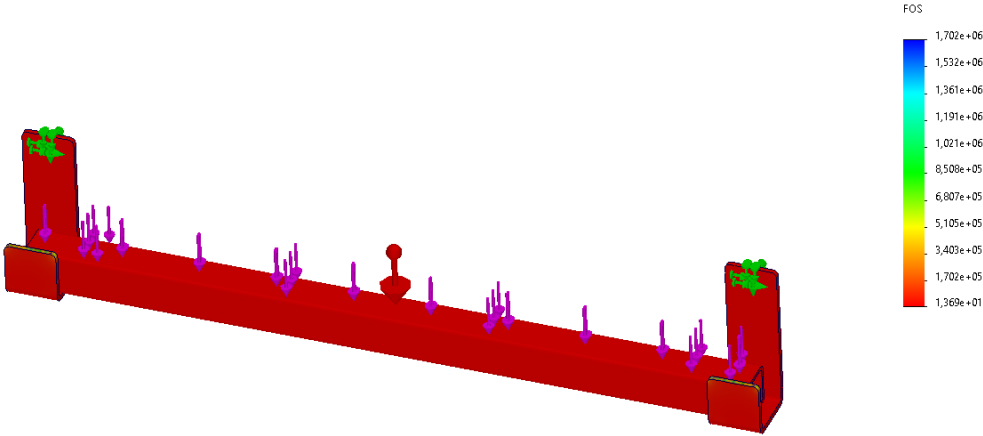


Figura 18 - Trava de segurança: resultado do fator de segurança (FOS).

Interpretação da análise da trava de segurança	A trava de segurança foi analisada para verificar sua resistência durante atividades de manutenção ou retirada de material. Por se tratar de item de segurança, a margem adotada deve ser mais conservadora que a dos componentes de prensagem.
Resultado / critério	FOS mínimo informado: 14. Critério interno adotado: FOS >= 3,0 para item de segurança/manutenção. Situação: aprovado na pré-análise estrutural.

7.8 PROTEÇÃO DA PRENSA

Nome do conjunto	Proteção prensa	Balão relacionado	8
Função do conjunto	Impedir o acesso do operador à área de prensagem durante o funcionamento da prensa.	Peso do conjunto	100 kg
Dimensões	C: 894,4 mm L: 695 mm A: 1.681 mm	Material principal	Perfil quadrado e ASTM A36
Critério de resistência	NR-12	Observação crítica	Conferir intertravamentos, fixações, fechamento das portas, sensores de segurança e impossibilidade de acesso à zona de prensagem durante o ciclo.

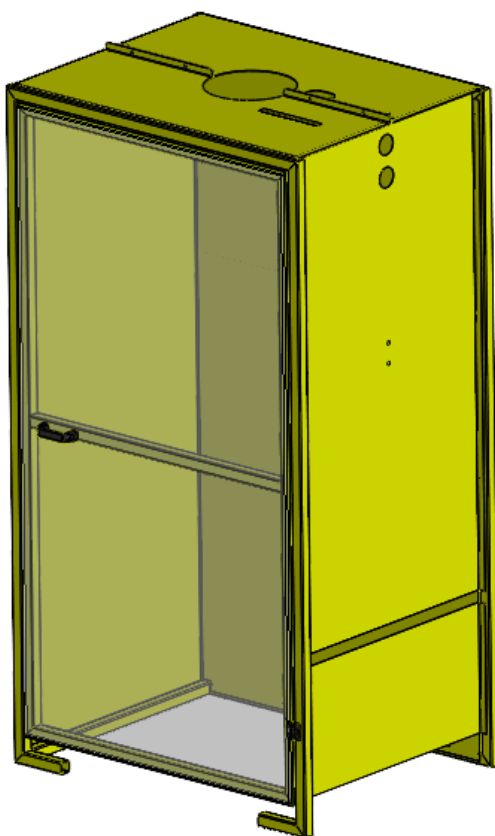


Figura 19 - Modelo 3D do enclausuramento/proteção da prensa.

7.9 Critérios e interpretação da análise estrutural

As imagens de análise estrutural foram organizadas com identificação do tipo de resultado apresentado. Para cada conjunto analisado, a imagem de tensão equivalente de Von Mises mostra a distribuição das tensões no componente, enquanto a imagem de fator de segurança indica a margem entre a tensão calculada e o limite de escoamento do material. Esta leitura auxilia a conferência técnica antes da fabricação e não substitui a memória de cálculo, ART ou validação final pelo responsável técnico.

Resultado apresentado	O que a imagem mostra	Como interpretar	Critério técnico adotado
Modelo 3D	Geometria do conjunto antes da simulação.	Serve para identificar a peça analisada e sua posição na máquina.	Conferir se o modelo corresponde ao projeto de fabricação.
Von Mises	Tensão equivalente gerada pela combinação dos esforços aplicados.	Cores frias indicam menor tensão; cores quentes indicam maior concentração de tensão.	A tensão máxima deve ficar abaixo do limite de escoamento do material.
Fator de segurança (FOS)	Margem entre a resistência do material e a tensão calculada.	Quanto maior o FOS, maior a margem estrutural. As regiões com menor FOS são as mais críticas.	FOS = limite de escoamento / tensão de Von Mises calculada.
Critério de aprovação	Comparação entre o FOS mínimo encontrado e o FOS mínimo adotado.	Se o FOS calculado for menor que o critério, o conjunto deve ser redimensionado.	Adotado: FOS $\geq$ 2,0 para peças de prensagem/estrutura e FOS $\geq$ 3,0 para item de segurança.

Observação sobre o material ASTM A36: nas imagens de simulação consta limite de escoamento de 2,500e+08 N/m², equivalente a aproximadamente 250 MPa. Portanto, a análise de Von Mises deve ser lida comparando a tensão máxima da peça com esse limite. O fator de segurança é a forma resumida dessa comparação.

Conjunto	Resultado analisado	FOS mínimo informado	Critério adotado	Situação
Martelo	Von Mises + FOS	7,5	$\geq$ 2,0	Aprovado na pré-análise
Mesa	Von Mises + FOS	5,4	$\geq$ 2,0	Aprovado na pré-análise
Estrutura	Posição 01: 3,8 / Posição 02: 3,2	3,2 mínimo	$\geq$ 2,0	Aprovado na pré-análise
Trava de segurança	Von Mises + FOS	14	$\geq$ 3,0	Aprovado na pré-análise

8. Instruções de montagem

Etapa	Descrição da montagem	Ferramentas / cuidados	Responsável / visto
1	Conferir todos os componentes, desenhos, dimensões principais e integridade das peças antes do início da montagem.	Trena, paquímetro, checklist de inspeção, EPI obrigatório.	
2	Posicionar e nivelar a estrutura principal no local de montagem.	Nível, esquadro, ponte rolante/talha; conferir prumo e alinhamento.	
3	Instalar mesa, martelo, guias e conjunto do cilindro hidráulico, respeitando alinhamento do curso de prensagem.	Ferramentas de montagem, torque conforme projeto, inspeção visual das fixações.	
4	Instalar reservatório, motor, bomba, mangueiras, conexões e demais componentes hidráulicos.	Conferir vedação, sentido de fluxo, limpeza das linhas e ausência de vazamentos.	
5	Instalar enclausuramento, portas, sensores, travas de segurança, botões de emergência e painel elétrico.	Conferir intertravamentos, continuidade elétrica e funcionamento dos dispositivos de segurança.	
6	Realizar abastecimento do óleo hidráulico, sangria do sistema e teste de avanço/recuo sem carga.	Utilizar óleo especificado, verificar nível, pressão, ruído, aquecimento e vazamentos.	
7	Executar teste operacional com material, validar ciclo de prensagem e liberar equipamento somente após checklist final.	Registrar ajustes, responsáveis, evidências de teste e aprovação técnica.	

9. Segurança, operação e manutenção

Categoria	Checklist técnico	Status
Segurança	Proteções, sensores, intertravamentos, botões de emergência e parada segura conferidos conforme NR-12.	☐ OK ☐ Ajustar
Segurança	Pontos de esmagamento, cisalhamento, corte, arraste e acesso à zona de risco identificados e protegidos.	☐ OK ☐ Ajustar
Elétrica	Painel, aterramento, comandos, sensores e sinalizações conferidos antes da operação.	☐ OK ☐ Ajustar
Mecânica	Parafusos, soldas, bases, alinhamentos, guias e fixações conferidos.	☐ OK ☐ Ajustar
Operação	Sentido de giro do motor, pressão hidráulica, avanço, recuo e tempo de ciclo testados.	☐ OK ☐ Ajustar
Manutenção	Pontos de lubrificação, inspeção, troca de óleo e limpeza indicados ao operador.	☐ OK ☐ Ajustar

10. Observações técnicas gerais

Antes da liberação final, confirmar potência do motor, tensão elétrica, pressão de trabalho, especificação do óleo hidráulico, capacidade produtiva e número de série. A operação deve ocorrer somente com as proteções instaladas e com os sensores de segurança funcionando corretamente. Qualquer manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado, bloqueado e com a trava de segurança instalada. Recomenda-se registrar evidências de inspeção, testes hidráulicos, testes elétricos e validação dos dispositivos de segurança.

11. Controle de revisão

Revisão	Data	Descrição da alteração	Responsável	Aprovado por
00				
01				
02				

12. Aprovação

Elaborado por		Data	
Conferido por		Data	
Aprovado por		Data	

13. Critério do fator de segurança adotado

Para este documento, o fator de segurança foi tratado como critério de pré-aprovação estrutural. O cálculo considerado é: $FOS = \text{limite de escoamento do material} / \text{tensão equivalente de Von Mises calculada}$. Assim, FOS igual a 1,0 indica que a tensão calculada está no limite de escoamento; valores maiores que 1,0 indicam margem estrutural; valores menores que 1,0 indicam risco de escoamento plástico para a condição analisada.

Critério interno utilizado: FOS mínimo de 2,0 para martelo, mesa e estrutura principal; FOS mínimo de 3,0 para travas, apoios de manutenção e itens de segurança.